

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Polynômes : degré et opérations

Un **polynôme** est une somme de termes $a_k x^k$, les a_k réels et k entier naturel. Son écriture **réduite** regroupe les termes de même degré ; on l'**ordonne** suivant les puissances décroissantes de x .

- **Degré** de P , noté $\deg P$: le plus grand exposant dont le coefficient est **non nul** dans l'écriture réduite. Ce coefficient est le **coefficient dominant** ; le terme sans x est le **terme constant**.
- La **fonction polynôme** $x \mapsto P(x)$ est définie sur $\mathbb{R}$ **tout entier**.
- Seuls sont autorisés les exposants **entiers positifs ou nuls** : $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$ n'en sont pas. En revanche 5 est un polynôme de degré 0.

Polynôme nul et identification

Le **polynôme nul** est celui dont **tous les coefficients sont nuls** ; on convient qu'il n'a pas de degré. Si un polynôme prend la valeur 0 pour **tout** réel x , alors tous ses coefficients sont nuls.

IDENTIFICATION DES COEFFICIENTS

deux polynômes sont égaux $\Leftrightarrow$ leurs coefficients de même degré sont égaux deux à deux

Pour trouver des coefficients inconnus dans une égalité valable **pour tout** x : développer, réduire les deux membres, puis écrire **une équation par degré**. Vérifier d'abord que l'égalité vaut pour tout x , et non pour une valeur particulière.

Degré d'une somme, d'un produit

DEGRÉ ET OPÉRATIONS

$$\begin{aligned}\deg(A \times B) &= \deg A + \deg B \\ \deg(A + B) &\leq \max(\deg A, \deg B)\end{aligned}$$

Somme : additionner les coefficients de même degré. **Produit** : distribuer chaque terme du premier sur chaque terme du second, puis réduire. Le degré d'une somme peut **baïsser** si les termes dominants s'annulent, et il ne se lit **jamais** sur une écriture non réduite.

Leçon 2 : Racines, factorisation et division euclidienne

RACINE ET FACTORISATION : a RACINE DE P SI $P(a) = 0$

$$\begin{aligned}P(a) = 0 &\Leftrightarrow P(x) = (x - a) Q(x) \\ &\text{avec } \deg Q = \deg P - 1\end{aligned}$$

- Une racine se dit aussi un **zéro** de P . Q s'obtient par **identification des coefficients** ou par **division euclidienne** de P par $(x - a)$.
- **Signe** : pour la racine -1 , le facteur est $(x - (-1)) = (x + 1)$.
- Un polynôme de degré n possède **au plus n racines** réelles.

Division euclidienne

P et D polynômes, D **non nul**. Il existe un **unique** couple formé du **quotient** Q et du **reste** R tel que :

ECRITURE UNIQUE

$$\begin{aligned}P &= D \times Q + R \text{ avec } \deg R < \deg D \\ \text{si } D(x) &= x - a : R = P(a)\end{aligned}$$

Lorsque $R = 0$, D **divise** P et $P = D \times Q$ est une factorisation. La condition $\deg R < \deg D$ dit **quand s'arrêter** : tant que le reste a un degré au moins égal à celui de D , on peut encore diviser.

Trouver une racine, poser la division

- **Racine évidente** : essayer 1, -1, 2, -2, 3, -3. Si les coefficients sont entiers et le coefficient dominant vaut 1, les racines entières sont

parmi les **diviseurs du terme constant**. La **somme des coefficients** vaut $P(1)$: si elle est nulle, 1 est racine.

- **Division posée** : écrire P et D par puissances décroissantes en **complétant par 0** les termes manquants ($x^3 - 1 = x^3 + 0x^2 + 0x - 1$) ; diviser les dominants ; multiplier **tout** le diviseur, aligner les colonnes de même degré et **soustraire**, c'est-à-dire changer **tous** les signes ; abaisser le terme suivant ; s'arrêter dès que $\deg R < \deg D$; contrôler en développant.

Leçon 3 : Trinôme du second degré : somme et produit des racines

$ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$	Racines et factorisation, $\Delta = b^2 - 4ac$
$\Delta > 0$	deux racines distinctes x_1 et x_2 ; $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$
$\Delta = 0$	racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$; $a(x - x_0)^2$
$\Delta < 0$	aucune racine réelle ; aucune factorisation dans $\mathbb{R}$

Le coefficient a ne s'oublie pas : $2x^2 - 6x + 4 = 2(x - 1)(x - 2)$.

Somme et produit des racines

POUR UN TRINÔME $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) AYANT DEUX RACINES

$$\begin{aligned}S = x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} & P = x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \\ \text{réciproquement : somme } S, \text{ produit } P &\Leftrightarrow \text{ racines de } \\ &t^2 - St + P = 0\end{aligned}$$

- Ces deux nombres existent dans $\mathbb{R}$ **si et seulement si** $S^2 - 4P \geq 0$; ils valent alors $\frac{S \pm \sqrt{S^2 - 4P}}{2}$. Surveiller les signes : **moins** devant S , **plus** devant P .
- Une racine x_1 connue donne l'autre : $x_2 = \frac{c/a}{x_1}$ ou $x_2 = -\frac{b}{a} - x_1$. Sans connaître les racines : $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$.
- **Vérifier** ensuite S et P , et écarter les valeurs sans sens concret, avec l'unité.

Signe d'un trinôme et sommet de la parabole

Discriminant	Signe de $f(x) = ax^2 + bx + c$
$\Delta < 0$	du signe de a pour tout réel x : la courbe ne coupe jamais l'axe
$\Delta = 0$	du signe de a partout, nul en la racine double
$\Delta > 0$	signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire entre elles

AXE DE SYMÉTRIE ET SOMMET

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad (\text{milieu des racines})$$

Le point de la courbe qui a cette abscisse est le **sommet** : **minimum** si $a > 0$, **maximum** si $a < 0$.

Tableau de signes et inéquations

Le signe d'un **produit de facteurs du premier degré** se lit facteur par facteur, quel que soit le degré : un facteur $x - a$ est négatif **avant** a , nul **en** a , positif **après** ; si le coefficient de x est négatif, le signe est inversé.

- Ramener tous les termes **du même côté** ; ne **jamais** diviser par une expression contenant x . Calculer Δ , chercher les racines, factoriser.
- Ranger les valeurs qui annulent un facteur dans l'**ordre croissant**, sans en oublier ; **une ligne par facteur**, avec un 0 là où il s'annule ; ligne du produit obtenue en **multipliant les signes colonne par colonne**. Conclure par une **réunion d'intervalles** : crochets fermés si l'inégalité est large, ouverts si elle est stricte, **toujours ouverts** en

une valeur interdite. Ainsi $(x+2)(x-1)(x-3) \leq 0$ sur $]-\infty; -2] \cup [1; 3]$.

Equations bicarrées et paramètre

Une équation de degré 4 ne contenant que des puissances **paires** de l'inconnue est dite **bicarrée** ; elle se ramène au second degré par le **changement d'inconnue** $X = x^2$.

Ne jamais oublier le retour à x. $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ donne $X = 9$ ou $X = 1$, puis **quatre** solutions : $-3, -1, 1$ et 3 . Une valeur **négative** de X ne fournit **aucune** solution.

Si un coefficient dépend d'un **paramètre**, discuter d'abord le cas où le coefficient de x^2 **s'annule** : l'équation devient du **premier** degré.

Leçon 4 : Fractions rationnelles

FRACTION RATIONNELLE ET ENSEMBLE DE DEFINITION

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \text{ n'existe que si } Q(x) \neq 0$$

$$D_F = \{x \in \mathbb{R} \text{ tels que } Q(x) \neq 0\}$$

- Les réels qui annulent Q sont les **valeurs interdites** : des racines du **dénominateur**, jamais du numérateur. Les chercher, c'est résoudre $Q(x) = 0$.
- D_F s'écrit $\mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$ ou comme une réunion d'intervalles **ouverts**. Si Q ne s'annule jamais, comme $x^2 + 1$, $D_F = \mathbb{R}$.

Simplifier une fraction rationnelle

Dans cet ordre : déterminer D_F , **factoriser** numérateur et dénominateur, supprimer les **facteurs communs**. D_F **ne change pas** : il est fixé par l'écriture de départ, et le résultat s'écrit en précisant « pour $x \in D_F$ ».

ON NE SIMPLIFIE QUE DES FACTEURS, JAMAIS DES TERMES

$$\frac{k \times A}{k \times B} = \frac{A}{B} \text{ mais } \frac{x+2}{x} = 1 + \frac{2}{x}$$

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $\deg(A+B) = \deg A + \deg B$ • **degré lu sur une écriture non réduite**

✓ Seul le **produit** ajoute les degrés. Pour une somme, $\deg(A+B) \leq \max$, car les termes dominants peuvent s'annuler : $(x^2+1) + (-x^2+x) = x+1$. Il faut **réduire avant** de lire un degré.

X $P(x) = x^3 - x^2 + x + 3$ se factorise par $(x-1)$ • **la racine -1 donne le facteur $(x-1)$**

✓ $P(1) = 4 \neq 0$: 1 n'est pas racine, c'est -1 qui l'est ; la racine se **vérifie avant** toute factorisation, et -1 donne le facteur $(x+1)$. Dans une division posée, **soustraire** change le signe de **tous** les termes.

X Pour $2x^2 - 6x + 4 : S = 6$ et $P = 4$

✓ On **divise par a** : $S = \frac{6}{2} = 3$ et $P = \frac{4}{2} = 2$; ces formules ne valent **que si le trinôme a des racines** ($\Delta \geq 0$).

Opérations

- Comme avec les fractions de nombres, après avoir écrit D_F , qui exclut **toutes** les valeurs interdites rencontrées.
- Addition, soustraction** : factoriser les dénominateurs, choisir le dénominateur commun le plus simple, compléter chaque fraction en haut et en bas, additionner les numérateurs sans toucher au dénominateur. Attention aux **parenthèses** dans une soustraction.
- Multiplication** : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux, puis simplifier. **Division** : multiplier par l'**inverse**, en excluant en plus les valeurs qui annulent le **numérateur de la seconde fraction**.
- Couper une fraction en morceaux** : dans $\frac{1}{x(x+2)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+2}$, réduire à droite au même dénominateur puis **identifier les numérateurs** (ici $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$).

Equations et inéquations avec un quotient

QUOTIENT NUL

$$\frac{A(x)}{B(x)} = 0 \Leftrightarrow A(x) = 0 \text{ et } B(x) \neq 0$$

- Déterminer l'ensemble de définition **d'abord** : aucune solution ne pourra en sortir.
- Inéquation** : tout ramener du même côté pour obtenir un **seul quotient comparé à 0**, factoriser numérateur et dénominateur, dresser un tableau de signes contenant les racines du numérateur **et** celles du dénominateur, ces dernières marquées d'une **double barre** ; l'intervalle y reste **ouvert**, même si l'inégalité est large.
- La multiplication « en croix » $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Leftrightarrow AD = BC$ n'est valable que si B et D sont **non nuls**, ce qui doit être écrit auparavant.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Degré** : $\deg(A \times B) = \deg A + \deg B$; pour une somme, seulement $\leq \max$. Polynômes égaux $\Leftrightarrow$ mêmes coefficients : **identification**, une équation par degré.
- $P(a) = 0 \Leftrightarrow P(x) = (x-a)Q(x)$, $\deg Q = \deg P - 1$; au plus n racines pour un degré n . Vérifier $P(a)$ **avant** de factoriser. **Division euclidienne** : $P = D \times Q + R$ avec $\deg R < \deg D$, écriture unique ; le reste de la division par $(x-a)$ vaut $P(a)$.
- Trinôme** : $\Delta = b^2 - 4ac$; $a(x-x_1)(x-x_2)$ si $\Delta > 0$, $a(x-x_0)^2$ si $\Delta = 0$, rien si $\Delta < 0$. Le coefficient a ne s'oublie pas. **Bicarrée** : poser $X = x^2$ puis **revenir à x**.
- $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ (si $\Delta \geq 0$) ; somme S et produit $P \rightarrow$ racines de $t^2 - St + P = 0$, existantes si $S^2 - 4P \geq 0$.
- Signe** : celui de a à l'extérieur des racines, contraire entre elles ; si $\Delta < 0$, celui de a partout. **Sommet** en $x = -\frac{b}{2a}$, milieu des racines : minimum si $a > 0$, maximum si $a < 0$. **Tableau de signes** : une ligne par facteur, signes multipliés par colonne, **double barre** en une valeur interdite.
- Fractions rationnelles** : $\frac{P}{Q}$ existe si $Q \neq 0$; valeurs interdites **avant** simplification ; on ne simplifie qu'un **facteur** ; $\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0$ et $B \neq 0$.